CALOR & VERDE — RIO BRANCO

Panorama 2026

Onde a cidade mais precisa de árvore. Diagnóstico por satélite da estação seca.

+2.5°C

de aquecimento médio da superfície entre as estações secas de 2025 e 2026, com 98% dos 598 setores com dado em ambos os anos.

Rio Branco, Acre · estação seca jun–set/2026

Publicado em **18/10/2026** por **Marcos Henrique Melo de Araújo**

Dados: Landsat 8/9 (NASA/USGS) · Sentinel-2 (ESA) · IBGE 2022 · INPE · OpenStreetMap

Reprodutível em github.com/marcostorm/calor-verde-rb

01 · SUMÁRIO EXECUTIVO

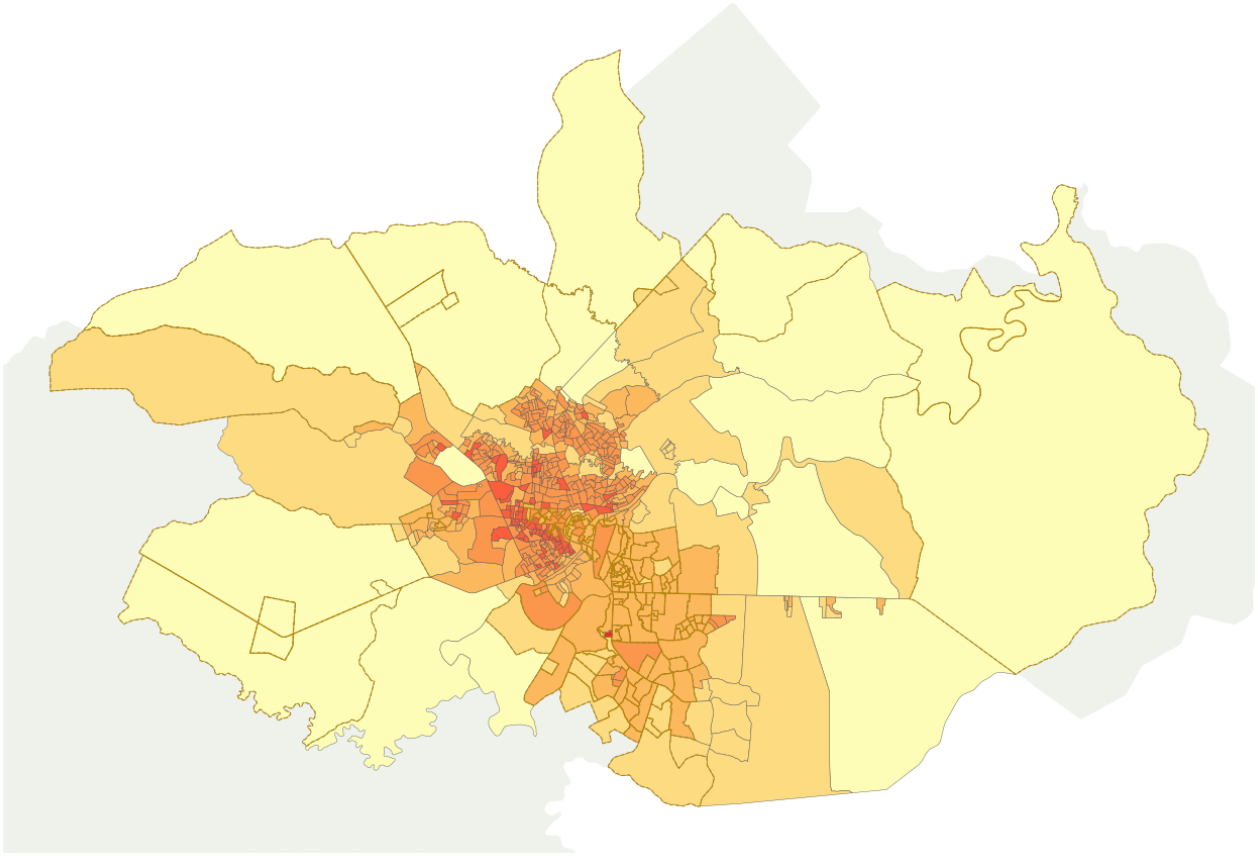
Em cinco números

34,8°C	temperatura média do chão em 2026 na estação seca; medida pelo Landsat 8/9
2.038 ha	de vegetação perdida entre 2019 e 2026
622	setores censitários com dado confiável; 47 descartados por nuvem persistente
+2,5°C	aquecimento médio em um ano (98% dos setores esquentaram)
89	setores em alerta por aquecimento acima da média + 1 desvio-padrão

02 · MAPA DA CIDADE

Prioridade de plantio

Cada polígono é um setor censitário do IBGE. A cor combina temperatura da superfície (peso 50%), falta de vegetação (30%) e perda vegetacional desde 2019 (20%). Vermelho vinho = plantio crítico; amarelo claro = baixa prioridade.



baixa média alta crítica estimado por buffer

03 · OS DEZ SETORES MAIS CRÍTICOS

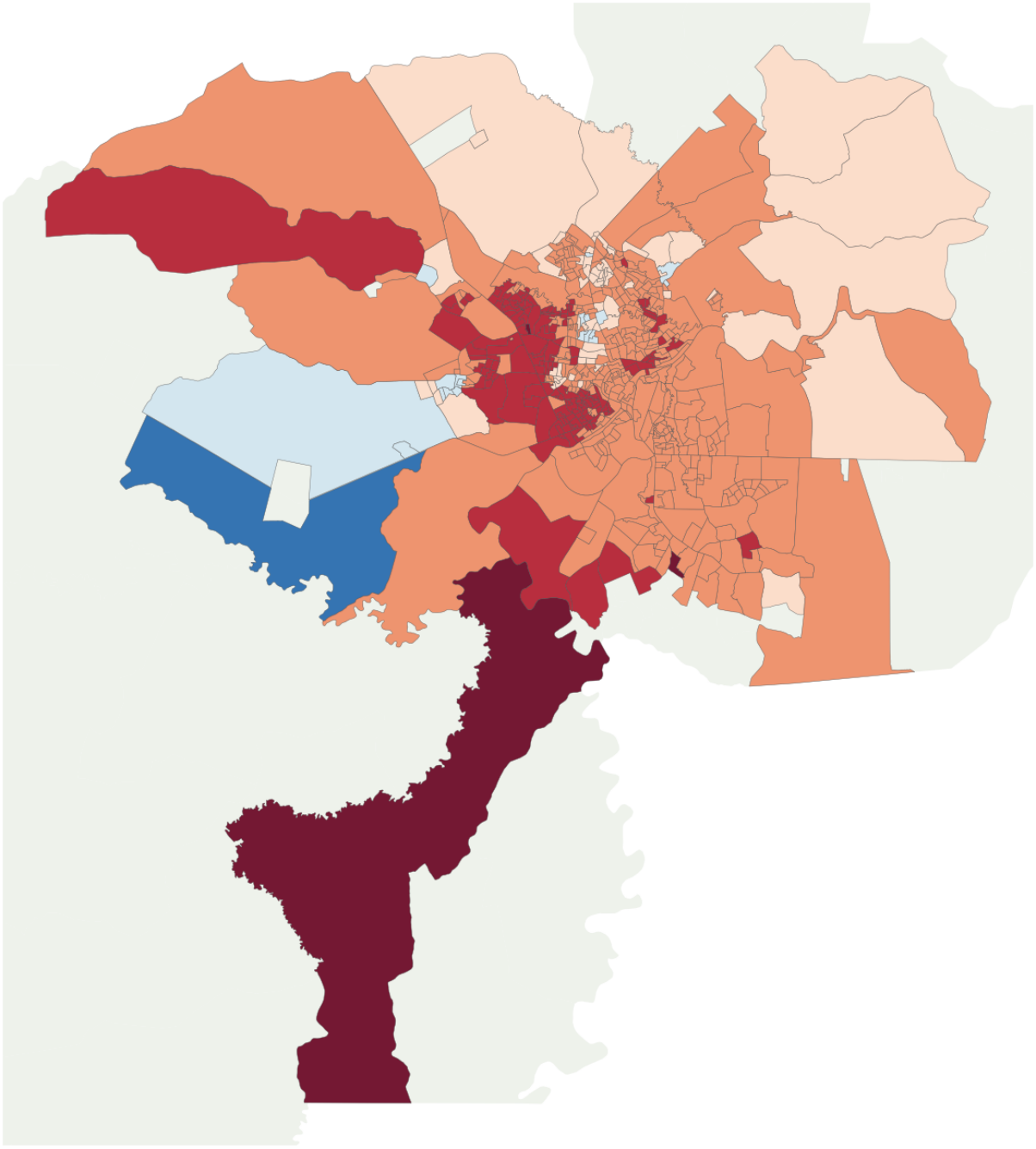
Onde plantar primeiro

Classificação pela nota de prioridade. "Setor" mostra os três últimos dígitos do código IBGE. "Variação" compara a temperatura da superfície com a de 2025.

#	SETOR	BAIRRO	PRIORIDADE	LST 2026	Δ 2025→2026
1	314	Vila da Amizade	74.8 alta	45.8°	—
2	424	Habitar Brasil	70.0 alta	43.7°	—
3	062	Aeroporto Velho	68.6 alta	44.4°	—
4	099	João Eduardo I	68.5 alta	45.6°	—
5	061	Aeroporto Velho	67.6 alta	43.8°	—
6	378	Bairro Ayrton Senna	66.1 alta	42.8°	—
7	804	LBA Vila Betel II	65.9 alta	41.1°	—
8	293	Conjunto Mariana	65.7 alta	40.3°	—
9	163	Manoel Julião	65.7 alta	42.2°	—
10	098	João Eduardo I	65.1 alta	45.4°	—

Mapa de variação 2025→2026

Choropleth divergente da variação de temperatura da superfície entre as duas estações secas. Vermelho = esquentou; azul = esfriou.



Setores que mais esquentaram

BAIRRO	LST 2025	LST 2026	VARIAÇÃO
Benfica	31.3°	37.7°	+6.4°C
—	28.6°	34.2°	+5.7°C
Jardim Primavera	35.9°	41.0°	+5.0°C
Pista	37.5°	42.3°	+4.8°C
Conjunto Mariana	35.5°	40.3°	+4.8°C

05 · METODOLOGIA RESUMIDA

Como o número foi feito

Fontes: Landsat 8/9 (temperatura da superfície, 30 m, mediana da estação seca); Sentinel-2 L2A (NDVI, 10 m, Cloud Score+ ≥ 0,6); IBGE 2022 (setores censitários + percentual de moradores em face com árvore); INPE (focos de queimada AQUA_M-T); OpenStreetMap (bairros não-oficiais).

Índice de prioridade = 0,5 × calor normalizado + 0,3 × falta de verde + 0,2 × perda vegetacional desde 2019. Resultado reescalado para 0–100.

Interpolação: setores com menos de 50% de pixels de LST livres de nuvem recebem valor estimado por buffer de 3,5 km consciente de contexto urbano/rural. Aparecem com borda tracejada dourada. Erro típico: ±2,3°C (cross-validation leave-one-out).

Limitações a honrar antes de citar

- **Temperatura da superfície ≠ temperatura do ar.** O Landsat mede o que o chão irradia; termômetro em sombra marca menos. LST serve para comparar áreas entre si, não para política de saúde pública absoluta.
- **Dois anos de LST ainda não é tendência climática.** O aquecimento observado de 2025 para 2026 pode refletir variabilidade interanual (seca mais severa) ou aquecimento regional. Precisamos de 5+ anos para separar os sinais.
- **Bairros vêm do OpenStreetMap**, não da prefeitura. Nomes podem repetir e divisão é informal. O setor censitário IBGE é a unidade formal.
- **Focos de queimada são detecções pontuais do AQUA_M-T**, não contornos de área queimada. Um ponto não equivale a hectares ardidos.
- **Pesos 50/30/20 são escolha metodológica**, documentada em `config.py`. Podem ser revisados; o código é aberto para isso.

06 · REPRODUZIR E CITAR

Como usar este relatório

Reproduzir: `git clone github.com/marcostorm/calor-verde-rb && make rodar` (requer Python 3.12 + conta Google Earth Engine).

Metodologia completa: marcostorm.github.io/calor-verde-rb/metodo.html

Mapa interativo: marcostorm.github.io/calor-verde-rb

Dados brutos: `snapshots/2026/` no repositório.

Como citar (ABNT): ARAÚJO, M. H. M. Calor & Verde — Rio Branco: diagnóstico por satélite da prioridade de plantio na estação seca de 2026. Rio Branco: Storm Lab, 2026. Disponível em: <https://marcostorm.github.io/calor-verde-rb/>. Acesso em: 18/10/2026.

Licença dos dados derivados: CC BY 4.0. Código: ver repositório.
Projeto independente, não institucional. Dúvidas e correções: via issues no GitHub.